

Apellido: Nombre: DNI:

2^{do} Parcial – **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

TEMA 1

Ejercicio 1			Ejercicio 2			Ejercicio 3			Ejercicio 4			Ejercicio 5			Nota		

Cada ejercicio vale 2 puntos en total. Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Raíces):

Dada la ecuación: $\ln(0,5x) - \sin(2x) = 0$

- Encontrar un intervalo $[a; a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ para cada una de las raíces de dicha ecuación.
- Encontrar la raíz más cercana a 0 usando un método conveniente con un error de $\varepsilon < 10^{-4}$.
- Con un intervalo $[a-1, a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ Indicar con cuántas iteraciones se puede garantizar un error de $\varepsilon < 10^{-7}$ para hallar alguna raíz usando el método de bisección. ¿Son suficientes o necesarias?

Ejercicio N° 2 (Sistemas de Ecuaciones Lineales):

Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 7x + 5y + 4z = 10 \\ 3x + 4y + 2z = 3 \\ x + y + 4z = -8 \end{cases}$$

Defina, sin resolver el sistema, si el método de Jacobi *converge o no converge* a la solución del sistema de ecuaciones lineales.

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la tabla de valores:

x	1	2	4	5	6	8
y	0,5	a	41	74,5	123	b

- ¿Cuáles son las condiciones deben cumplir a y b para que el polinomio que interpola a todos los puntos sea de grado 5 pero que por los cinco primeros puntos pase un polinomio de grado 3?
- Con las condiciones establecidas en el ítem a) ¿Cuántos polinomios de grado 4 existen? ¿Cuántos de grado 5 y cuántos de grado 6 existen?
- Con $a = 15$ y $b = 150$, hallar la recta de mínimos cuadrados.

Ejercicio N° 4 (Integración):

Encontrar el mayor h racional no periódico y conveniente para poder obtener una aproximación de $\int_{-7}^{-5} e^x(x^3 - 6)dx$ con $\varepsilon < 10^{-3}$ usando el método de Trapecios.

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Dado el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) + 2y(t)^2 = \frac{1}{1+t^2} & t \in [0; 1] \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

- Sabiendo que $y \in [0; 0.5]$. Hallar si es posible la constante de Liptchitz
- Hallar el valor de $y(0.3)$ usando el método de Euler con $h=0.1$

Apellido: Nombre: DNI:

2^{do} Parcial – **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

TEMA 2

Ejercicio 1			Ejercicio 2		Ejercicio 3		Ejercicio 4		Ejercicio 5		Nota

Cada ejercicio vale 2 puntos en total. Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Raíces):

Dada la ecuación $e^{2x} - x^2 - 3x - 2 = 0$

- Indique un intervalo $[a, a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ para cada una de las raíces de la ecuación.
- Analizar si es posible usar el método del punto fijo con $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x + 2)$ para hallar la raíz positiva usando el intervalo hallado en el punto a) por medio de las condiciones de convergencia.
- Hallar la raíz negativa más cercana a 0 de la ecuación usando el método de Newton-Raphson con $\varepsilon < 10^{-4}$.

Ejercicio N° 2 (Sistemas de Ecuaciones Lineales):

Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 7x + 5y + 4z = 10 \\ 3x + 4y + 2z = 3 \\ x + y + 4z = -8 \end{cases}$$

Defina, sin resolver el sistema, si el método de Jacobi *converge o no converge* a la solución del sistema de ecuaciones lineales.

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la siguiente tabla de valores

x	Y
1	7,8
1,5	14,675
2	K
2,5	50,625
3	84,2
4	193,8

- Hallar el valor de k real si existe, para que el polinomio interpolante que pase por todos los puntos sea de grado 3. Hallar dicho polinomio
- Usando los cuatro primeros datos de la tabla del ejercicio 2 y con $k=30$. Hallar la función exponencial de mínimos cuadrados que mejor ajusta a dichos datos.

Ejercicio N° 4 (Integración):

- El mayor h racional no periódico y más conveniente para poder obtener una aproximación de $\int_0^2 e^x (x^2 - 9x + 23) dx$ usando el método de Trapecios con un error $\varepsilon < 10^{-2}$ es

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Dado el siguiente problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y * \text{sen}(t) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad t \in [0; 2]$.

- Calcule si es posible la L de Liptchitz.
- Hallar $y(0,3)$ usando el método de Euler con $h=0.1$